PROYECTO: TIENDA ONLINE

Ejercicio final — Construir nuestro propio JSON

Crea un archivo llamado:

`tienda_online.json`

El objetivo es construir progresivamente la estructura JSON de una tienda online, aplicando todo lo aprendido hasta ahora:

- Objetos { }
- Arrays [ ]
- Strings
- Numbers
- Booleans
- Objetos anidados
- Arrays de objetos
- Identificadores
- Relaciones entre objetos mediante identificadores

Nivel 1 — Información básica

Crea un objeto que represente una tienda online.

Debe tener:

- `nombre`

El nombre será `"Tienda Online"`.

Nivel 2 — Información de contacto

Añade las siguientes propiedades:

- `email`
- `telefono`

Utiliza:

- String para el email.
- String para el teléfono.

Nivel 3 — Dirección

Añade una propiedad llamada `direccion`.

`direccion` debe ser un objeto con las siguientes propiedades:

- `calle`
- `ciudad`
- `codigoPostal`
- `pais`

Utiliza Strings para todos los valores.

Nivel 4 — Productos

Añade una propiedad llamada `productos`.

Debe ser un array que contenga **4 productos**.

Cada producto debe ser un objeto con:

- `id`
- `nombre`
- `categoria`
- `precio`
- `stock`
- `disponible`

Tipos de datos:

- `id` → String
- `nombre` → String
- `categoria` → String
- `precio` → Number
- `stock` → Number

- `disponible` → Boolean

Cada producto debe tener un `id` diferente.

Ejemplo de identificadores:

`P001`, `P002`, `P003`, `P004`

Puedes inventar los productos, categorías, precios y stock.

Nivel 5 — Clientes

Añade una propiedad llamada `clientes`.

Debe ser un array que contenga **3 clientes**.

Cada cliente debe ser un objeto con:

- `id`
- `nombre`
- `email`
- `telefono`
- `direccion`

La propiedad `direccion` debe ser otro objeto con:

- `calle`
- `ciudad`
- `codigoPostal`

Cada cliente debe tener un `id` diferente.

Ejemplo:

`C001`, `C002`, `C003`

Nivel 6 — Pedidos

Añade una propiedad llamada `pedidos`.

Debe ser un array que contenga **4 pedidos**.

Cada pedido debe ser un objeto con:

- `id`
- `clienteId`
- `productos`
- `fecha`
- `estado`
- `total`

Tipos de datos:

- `id` → String
- `clienteId` → String
- `productos` → Array
- `fecha` → String
- `estado` → String
- `total` → Number

Cada pedido debe tener un `id` diferente.

Ejemplo:

`PED001`, `PED002`, `PED003`, `PED004`

Nivel 7 — Productos dentro de los pedidos

La propiedad `productos` de cada pedido debe ser un array.

Cada elemento de este array debe ser un objeto con:

- `productoId`
- `cantidad`
- `precio`

Tipos de datos:

- `productoId` → String
- `cantidad` → Number
- `precio` → Number

Un pedido debe poder contener **varios productos**.

Por ejemplo, un pedido podría contener:

```
Producto P001 → 2 unidades
Producto P003 → 1 unidad
```

Nivel 8 — Relacionar los datos mediante identificadores

Los diferentes elementos de la tienda deben estar relacionados mediante sus identificadores.

El `clienteId` de un pedido debe coincidir con el `id` de uno de los clientes.

Por ejemplo:

```
Pedido → clienteId: C001
Cliente → id: C001
```

De la misma forma, el `productoId` de un producto dentro de un pedido debe coincidir con el `id` de uno de los productos de la tienda.

Por ejemplo:

```
Pedido → productoId: P001
Producto → id: P001
```

No copies toda la información del cliente o del producto dentro del pedido.

Utiliza únicamente sus identificadores para establecer la relación.

Requisitos finales

Tu archivo `tienda_online.json` debe cumplir todos estos requisitos:

- Tener información básica de la tienda.
- Tener email y teléfono.
- Tener una dirección como objeto anidado.
- Tener al menos 4 productos.

- Cada producto debe tener un `id` único.
- Cada producto debe tener nombre, categoría, precio, stock y disponibilidad.
- Tener al menos 3 clientes.
- Cada cliente debe tener un `id` único.
- Cada cliente debe tener una dirección anidada.
- Tener al menos 4 pedidos.
- Cada pedido debe tener un `id` único.
- Cada pedido debe estar relacionado con un cliente mediante `clienteId`.
- Cada pedido debe contener uno o varios productos.
- Los productos de cada pedido deben utilizar `productoId`.
- Utilizar correctamente Strings, Numbers y Booleans.
- Utilizar objetos anidados.
- Utilizar arrays.
- Utilizar arrays de objetos.
- Mantener una estructura JSON válida.

Reto extra

Una vez terminado el JSON, comprueba que puedes encontrar la siguiente información utilizando los identificadores:

1. ¿Cuál es el nombre del cliente `C002`?
2. ¿Qué productos contiene el pedido `PED003`?
3. ¿Qué cantidad del producto `P001` se compró en `PED001`?
4. ¿A qué cliente pertenece `PED004`?
5. ¿Cuál es el precio del producto `P003`?
6. ¿Cuántos productos hay en la tienda?
7. ¿Cuántos clientes hay?
8. ¿Cuántos pedidos hay?
9. ¿Qué pedidos tienen el estado `"pendiente"`?
10. ¿Qué cliente realizó cada uno de los pedidos?

Importante: no es necesario utilizar JavaScript todavía. El objetivo de este ejercicio es construir correctamente la estructura JSON y entender cómo se relacionan los diferentes objetos mediante identificadores.